Totale ou non totale

La présence d'ion thiocyanate SCN^- dans le sang et les urines révèle une intoxication à l'ion cyanure (provenant d'un incendie, d'une eau contaminée, etc.). Pour détecter la présence de l'ion thiocyanate dans un échantillon d'urine, un test simple consiste à y ajouter l'ion fer (III) Fe^{3+}.
Le test est positif si l'échantillon prend une teinte rouge, l'ion thiocyanate formant alors avec l'ion fer (III) un complexe : l'ion $Fe(SCN)^{2+}$.
Remarque : ce complexe ionique servait autrefois de «faux sang» dans les films.

Protocole

Étape 1 :
Préparer trois tubes à essais, numérotés de 1 à 3, contenant chacun les deux solutions suivantes :

Solution aqueuse	Concentration en quantité de matière	Volume (en mL)
S_A : chlorure de fer (III)	2,0 mmol·L^{-1} en ion Fe^{3+}	2,0
S_B : thiocyanate de potassium	2,0 mmol·L^{-1} en ion SCN^-	2,0

⚠️ Attention, les solutions utilisées dans ce TP sont toutes acidifiées et donc corrosives.

Étape 2 :
Ajouter à chacun de ces tubes 1,0 mL de la solution indiquée dans le tableau ci-dessous.

Tube n°	Solution	Concentration en quantité de matière	Volume (en mL)
1	eau	–	1,0
2	S_{A*} : chlorure de fer (III)	20 mmol·L^{-1} en ion Fe^{3+}	1,0
3	S_{B*} : thiocyanate de potassium	20 mmol·L^{-1} en ion SCN^-	1,0

🧪 *Mettre en œuvre le protocole.*

Exploitation

1. Calculer les quantités de matière initiales $n_{i,Fe^{3+}}$ et n_{i,SCN^-} des deux réactifs mis en présence dans les 3 tubes à essai à l'étape 1.
2. Dans l'hypothèse où la réaction est totale, quelles seraient les quantités de matières finales des deux réactifs à l'issue de l'étape 1 ?
3. Quelle est l'utilité du tube 1 ?
4. Lors de l'étape 2, préciser l'espèce chimique mise en évidence par l'ajout de la solution S_{B*} de thiocyanate de potassium dans le tube n° 2, puis celle mise en évidence par l'ajout de la solution S_{A*} de chlorure de fer (III) dans le tube n° 3.
5. Déterminer alors le caractère total ou non de la transformation qui a eu lieu lors de l'étape 1.
6. Compléter l'équation de la réaction entre l'ion thiocyanate et l'ion fer (III).

$$Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq) \qquad Fe(SCN)^{2+}(aq)$$

Détermination de $\varepsilon_{475} \times \ell$ pour la solution de $Fe(SCN)^{2+}$

Les solutions

- S_{A*} : (Fe^{3+} ; 3 Cl^-) à $C_{A*} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} (préparée dans solution de HCl à 0,1 mol·L^{-1} ⚠️)
- S_B : (K^+ ; SCN^-) à $C_B = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} (préparée dans solution de HCl à 0,1 mol·L^{-1} ⚠️)

Protocole

- Le spectrophotomètre est réglé sur 475 nm.
- Les cuves spectrophotométrique à disposition contiennent un échantillon des solutions 0 à 4, mélanges de S_{A*}, S_B et d'eau en différentes proportions indiquées dans le tableau ci-dessous.

	Solution 0	Solution 1	Solution 2	Solution 3	Solution 4
Volume de S_{A*} (mL)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Volume de S_B (mL)	0	1,0	2,0	3,0	4,0
Volume d'eau distillée (mL)	4,0	3,0	2,0	1,0	0
A					
$[FeSCN^{2+}]_f$ (mol·L^{-1})					
$\varepsilon_{475} \times \ell$					

- Le blanc est fait avec une solution de 10,0 mL de S_{A*} et 4,0 mL d'eau (tube 0).
- Mesurer l'absorbance des tubes 1 à 4.

🧪 *Mettre en œuvre le protocole.*

Rq : on pourra considérer la transformation **quasi-totale** dans cette partie. C'est la grande différence de concentration entre S_{A*} et S_B qui nous le permet.

Exploitation

7. Déterminer la concentration en quantité de matière en ions $Fe(SCN)^{2+}$ (en considérant la transformation comme quasi-totale) puis compléter la ligne correspondante du tableau.
8. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ?
9. Déterminer $\varepsilon_{475} \times \ell$ où ε_{475} est le coefficient d'absorption molaire à 475 nm de l'ion $Fe(SCN)^{2+}$ et ℓ est la largeur de la solution traversée par le faisceau du spectrophotomètre, puis compléter la ligne correspondante du tableau.
10. Calculer la valeur moyenne de $\varepsilon_{475} \times \ell$:

$$\varepsilon_{475} \times \ell =$$

Détermination de la constante d'équilibre

Comme vu dans la partie introductive, l'ion thiocyanate SCN^- réagit avec l'ion fer (III) Fe^{3+} suivant une transformation non totale.

On va maintenant tâcher de déterminer la constante d'équilibre de cette réaction.

Les solutions

- S_A : (Fe^{3+} ; 3 Cl^-) à $C_A = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} (préparée dans solution de HCl à 0,1 mol·L^{-1} ⚠️)
- S_B : (K^+ ; SCN^-) à $C_B = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} (préparée dans solution de HCl à 0,1 mol·L^{-1} ⚠️)

Protocole

- Numéroter cinq tubes à essais de 1 à 5.
- À l'aide de pipettes graduées, et selon les indications du tableau ci-contre, introduire dans chaque tube à essais :
  - un volume V_A de la solution S_A ;
  - un volume V_E d'eau ;
  - un volume V_B de la solution S_B.
- Agiter le contenu des tubes à essais et attendre dix minutes que la réaction soit terminée.
- Mesurer l'absorbance $A_{475,j}$ des mélanges contenus dans les tubes à essais n° 1 à 5 ($\lambda = 475$ nm).

Tube à essais	1	2	3	4	5
V_A (en mL)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V_E (en mL)	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
V_B (en mL)	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0

🧪 *Mettre en œuvre le protocole.*

Exploitation

11. Dresser le tableau d'avancement de la transformation.
12. En supposant que la loi de Beer-Lambert est vérifiée, montrer que l'avancement final x_f de la réaction est donné par la relation :
$$x_f = \frac{A_{475} \times V}{\varepsilon_{475} \times \ell}$$
où $V = V_A + V_E + V_B$.
13. Déterminer $[Fe^{3+}]_f$, $[SCN^-]_f$ et $[Fe(SCN)^{2+}]_f$.
14. Exprimer le quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r,eq}$ en fonction de $[Fe^{3+}]_f$, $[SCN^-]_f$, $[Fe(SCN)^{2+}]_f$ et $c°$.

15. Compléter la ligne des absorbances sur la version numérique du tableau suivant (accessible avec le TP sur le site) :

Tube à essais	1	2	3	4	5
V_A (en mL)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V_E (en mL)	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
V_B (en mL)	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0
A					
$[Fe^{3+}]_i$ (mol·L^{-1})					
$[SCN^-]_i$ (mol·L^{-1})					
$[FeSCN^{2+}]_f$ (mol·L^{-1})					
$[Fe^{3+}]_f$ (mol·L^{-1})					
$[SCN^-]_f$ (mol·L^{-1})					
$Q_{r,eq}$					

16. Entrer dans la cellule B8 la formule permettant d'obtenir $[FeSCN^{2+}]_f$ et l'étendre sur toute la ligne.

17. Comparer les différentes valeurs de $Q_{r,\text{eq}}$ obtenues et commenter.

18. En déduire une valeur de la constante d'équilibre $K(T)$ de la réaction avec son incertitude-type pour la température où a été faite les expériences.

$K(T) =$ $\pm$